一般社団法人

スマート水耕栽培自動化機構

事業計画書

版数	第 1.0 版（設立準備版）
作成日	2026 年 3 月
対象読者	設立社員・投資家・補助金審査機関

第 1 章　エグゼクティブサマリー

本計画は、水耕栽培の完全自動化・高度化を通じて世界の食料安全保障に貢献することを目的として設立される一般社団法人の事業計画を示すものである。近年、気候変動・人口増加・農業従事者不足が深刻化するなか、AI・IoT・ロボティクスを統合したスマート水耕栽培システムの市場は急速に拡大しており、2030 年代初頭には世界で最大 397 億ドル規模に達すると予測されている。

◆ ミッション
「テクノロジーと農業の融合により、持続可能な食料生産システムを社会実装し、次世代に豊かな食の未来を届ける」

1.1　事業コンセプト

本法人は、水耕栽培の自動化システムの研究開発・社会実装・普及啓発を三本柱とし、以下の価値を提供する。

- IoT・AI・ロボティクスを統合した水耕栽培自動化パッケージの開発・提供
- 農業従事者・企業向けの導入支援・コンサルティングサービス
- 補助金・政策連携による社会的インフラとしての水耕栽培施設の普及
- 高付加価値作物（プレミアムベリー類・高級ハーブ等）の試験栽培・モデル事業の展開

1.2　競争優位性

先行する垂直農法企業（Bowery Farming・AeroFarms 等）の倒産事例から得られた教訓を踏まえ、以下の点で差別化を図る。

課題（失敗の原因）	業界標準	本法人のアプローチ
過剰な CAPEX 投資	最先端技術を一括導入	モジュール型・段階的導入
エネルギーコスト高騰	完全閉鎖型施設	ハイブリッド施設（自然光+LED）
低付加価値作物の価格競争	レタス・ほうれん草中心	プレミアム作物へのシフト戦略
採算性未検証での拡大	VC マネー頼みのスケール	補助金活用＋段階的収益検証

第２章　一般社団法人の設立

2.1　設立時の必須決定事項

一般社団法人の設立にあたり、以下の事項を定款作成前に決定する必要がある。

カテゴリ	決定事項	検討ポイント
基本情報	法人名称	目的・事業内容を反映し、英語名も検討（海外展開を見据え）
	主たる事務所所在地	都道府県・市区町村の確定。農業関連施設との近接性も考慮
	設立目的（定款第２条）	「水耕栽培の研究開発、社会実装、普及啓発」等、具体的に記載
社員構成	設立時社員（最低２名）	農業・技術・経営各分野の専門家で構成を推奨
	社員資格・入退社要件	正会員（議決権あり）・賛助会員（財政支援）の区分設定
機関設計	理事会の設置有無	理事３名以上で理事会設置可。設置すると監事１名も必要
	代表理事	法人の顔となる人物。業界経験・対外折衝能力が重要
財務設計	事業年度・決算期	補助金の申請サイクルに合わせて４月～３月を推奨
	入会金・会費	資金計画に基づき設定。初期運営の重要財源

2.2　設立手続きフロー

Step	手続き内容	必要書類	費用・期間
①	設立合意・定款草案作成	定款草案、社員名簿	弁護士費用（任意）
②	設立総会の開催	議事録、役員就任承諾書	設立総会の開催
③	公証人による定款認証	定款（3 通）、委任状	約５万円・1～2 週間
④	法務局での設立登記	登記申請書、印鑑届出書	登録免許税６万円・約２週間
⑤	各種届出（税務署・都道府県等）	法人設立届、給与支払事務所届	設立後２ヶ月以内

非営利型一般社団法人の検討

収益事業以外の活動が主体の場合、「非営利型一般社団法人」として法人税の非課税措置（収益事業以外）を受けられる可能性がある。要件：①剰余金の分配を行わない旨を定款に明記、②解散時の残余財産を国等に帰属する旨を定款に明記。

第 3 章　市場分析

3.1　世界市場の概況

水耕栽培・垂直農法の世界市場は急速な成長フェーズにある。2024～2025 年にかけての業界再編（一部企業の倒産・撤退）を経て、「技術力＋財務規律」を兼ね備えた事業者のみが生き残る構造に転換した。

地域	現在の市場規模	成長率（CAGR）	主な推進要因
北米	約 15.8 億ドル（35%）	年率 12～15%	VC 投資・自動化ロボット・食の安全意識
アジア太平洋（APAC）	約 12.7 億ドル（28%）	年率 18～22%（最高成長）	農地不足・高齢化・食料自給率向上政策
欧州	約 10.5 億ドル（24%）	年率 14～17%	窒素危機・EU 農業改革・再エネ補助金
中東・アフリカ	約 5.8 億ドル（13%）	年率 25～30%（最高ポテンシャル）	食料安全保障政策・水資源不足・輸入依存脱却

3.2　日本市場の特性と機会

日本市場は本法人の初期ターゲット市場であり、以下の固有の機会が存在する。

- 農業従事者の高齢化（平均年齢 68.4 歳）と担い手不足による自動化ニーズの急拡大
- 農薬不使用・安全食品へのプレミアム消費者需要（単価の高い高付加価値作物が受け入れられやすい）
- 農林水産省・経済産業省によるスマート農業推進政策および補助金制度の充実
- 都市部への人口集中と農地縮小による都市型農業の需要増
- 日本の水耕栽培垂直農法市場規模：2025 年時点で約 6.8 億ドル（推計）

3.3　競合分析

企業・組織名	国/地域	強み	弱み/教訓	本法人との関係
Spread Co.（テクノファームけいはんな）	日本	高い自動化率・安定収益	葉物野菜中心で価格競争	ベンチマーク・連携候補
Oishii Farm	米国（日本技術）	高単価イチゴ・ブランド戦略	スケール拡大の課題	モデルケース参考
Bustanica（UAE）	UAE	大規模・省エネ設計	初期投資額が膨大	中東展開時の参考

ベンチャー系スタートアップ群	国内複数社	技術革新・資金調達力	収益化に苦戦	協業・補完関係

第 4 章　事業内容・収益モデル

4.1　事業の三本柱

本法人の事業は、以下の三本柱を中核とする。各事業は相互に連携・強化し合い、持続的な社会的インパクトと財務的安定性を実現する。

柱	事業名称	内容	収益モデル
①	自動化システム開発・提供事業	IoT/AI/ロボティクスを統合した水耕栽培自動化キットの研究開発・販売。モジュール式設計で小規模農家から大規模施設まで対応	システム販売収益 + SaaS 月額利用料（クラウド管理プラットフォーム）
②	コンサルティング・導入支援事業	農業法人・企業・自治体向けに、施設設計から運用最適化まで一貫支援。補助金申請支援サービスも提供	コンサルティングフィー + 成果報酬型補助金支援料
③	モデル農場運営・実証事業	高付加価値作物（プレミアムイチゴ・高級ハーブ類）の試験栽培。データ取得と商業化可能性の実証。見学・研修プログラムの運営	作物販売収益 + 見学・研修プログラム参加費

4.2　ターゲット作物戦略（高付加価値シフト）

先行失敗事例の最大の教訓は「葉物野菜の低価格競争への参入」であった。本法人は Oishii モデルを参考に、初期フェーズから高付加価値作物へ戦略的に注力する。

作物カテゴリ	栽培難易度	市場単価目安	自動化による優位性	展開フェーズ
プレミアムイチゴ（国産品種）	高（変数 30 以上）	15～50 ドル/パック	AI 受粉管理・均一品質維持	フェーズ 2～3（実証後）
高級ハーブ（バジル・パクチー等）	中	高利益率（ASP 2,200 円以上）	収穫ロボット・品質均一化	フェーズ 1～（早期展開）
リーフレタス（プレミアム有機）	低～中	市場の 1.5～2 倍の単価設定	完全農薬不使用認証取得	フェーズ 1（キャッシュフロー源）
薬用植物・機能性野菜	高（研究要素あり）	極めて高い（B2B 向け）	成分濃度の AI 最適化管理	フェーズ 3～（中長期）

第 5 章　組織設計とエージェントチーム構成

5.1　組織体制

本法人は、設立初期から「少数精鋭＋AI 活用」を徹底し、管理コストを最小化しながら最大のアウトプットを実現する組織モデルを採用する。

部門・役職	主な責務	必要スキル	採用優先度
代表理事（CEO）	対外折衝・資金調達・ビジョン推進	農業/IT/経営経験	★★★ 設立時必須
技術部門長（CTO）	自動化システム開発・技術戦略	IoT/AI/農業工学	★★★ 設立時必須
事業開発担当	顧客開拓・パートナーシップ・コンサル	農業業界知識・営業経験	★★ フェーズ 1 優先
財務・法務担当	資金管理・補助金申請・コンプライアンス	会計/法務資格	★★ フェーズ 1 優先（外部委託も可）
農場運営担当	モデル農場の管理・実証データ収集	農業経験・センサー操作	★ フェーズ 2 から

5.2　AI エージェントチームの活用（推奨ベストプラクティス）

事業計画の立案・実行管理において、部門別 AI エージェントチームを活用することで、意思決定の品質と速度を大幅に向上させることができる。以下の構成を推奨する。

マルチエージェント構成の基本設計

オーケストレーター AI（統括）が各専門エージェントに指示を出し、結果を統合する。各エージェントは自部門の専門知識に特化し、独立して高品質なアウトプットを生成する。

エージェント名	担当領域	主なタスク例
法務・設立エージェント	定款作成・登記・コンプライアンス	定款ドラフト作成、補助金申請要件確認、契約書レビュー支援
技術開発エージェント	自動化システム設計・IoT/AI 仕様策定	センサー選定、制御アルゴリズム設計、ROI 試算、技術ロードマップ策定
事業戦略エージェント	市場分析・競合調査・成長戦略	競合ベンチマーク、ターゲット顧客分析、GTM 戦略立案
財務・資金調達エージェン	財務モデル・補助金・投資家対	収支計画作成、補助金データベース検

ト	応	索、投資家向けピッチ資料作成支援
マーケティングエージェント	ブランディング・PR・販路開拓	コンセプト立案、Web サイト文言、展示会戦略、B2B 顧客ターゲティング
農業技術エージェント	作物栽培データ・収量最適化	作物別栽培プロトコル策定、養液管理レシピ最適化、疾病リスク分析

エージェントチーム活用のベストプラクティス

- 段階的活用：最初は事業計画書・定款作成など「文書作業」から開始し、徐々に意思決定支援へ拡大
- 人間-AI 協働：各エージェントのアウトプットを専門家（理事・顧問）がレビューする二重チェック体制
- ナレッジ蓄積：各エージェントとの対話履歴・決定事項を構造化して保存し、組織ナレッジとして活用
- 定期レビュー：週次でエージェントチームのアウトプット品質を評価し、プロンプトとルールを改善

第 6 章　資金計画・財務計画

6.1　初期資金調達計画

投資家・クラウドファンディング・補助金の三方向から資金を調達し、財務リスクを分散させる。

資金調達手段	目標金額	想定時期	主な条件・注意点
クラウドファンディング（CF）	300～500 万円	設立後 3 ヶ月以内	「応援購入型」で農産物・見学権を返礼品に設定。ブランド認知向上にも有効
農林水産省 スマート農業補助金	500～2,000 万円	設立後 6 ヶ月～	「スマート農業技術の開発・実証」事業等。事業計画書の精度が審査の鍵
経産省・中小機構 創業補助金	100～200 万円	設立後すぐ申請可能	「創業・第二創業促進事業」等。一般社団法人も対象になる場合あり（要確認）
民間投資家（エンジェル）	1,000～5,000 万円	フェーズ 1 実証後	農業特化 VC またはインパクト投資家をターゲット。実証データが必須条件
設立社員からの拠出	100～300 万円	設立時	初期運転資金として。後日社員費・会費に転換

6.2　3 ヵ年収支計画（概算）

項目	1 年目（設立期）	2 年目（実証期）	3 年目（展開期）
【収入】			
会費・拠出金収入	200 万円	400 万円	800 万円
補助金・助成金	500 万円	1,500 万円	2,000 万円
コンサル・システム販売収入	100 万円	800 万円	3,000 万円
作物販売・研修収入	0 万円	300 万円	1,000 万円
収入合計	**800 万円**	**3,000 万円**	**6,800 万円**
【支出】			
人件費	400 万円	1,200 万円	2,500 万円
設備投資・研究開発費	200 万円	800 万円	1,500 万円
事務所・運営経費	150 万円	300 万円	500 万円
マーケティング・広報費	50 万円	200 万円	500 万円

支出合計	800 万円	2,500 万円	5,000 万円
当期収支差額	±0 万円	+500 万円	+1,800 万円

第 7 章　実行ロードマップ

7.1　フェーズ別展開計画

フェーズ	期間	主要マイルストーン	KPI 目標
Phase 0　設立準備	～2026 年 6 月	法人設立・定款認証・登記完了　エージェントチーム体制構築　初期資金調達（CF・設立社員拠出）	法人登記完了　初期資金 300 万円確保
Phase 1　基盤構築	2026 年 7 月～2027 年 3 月	小規模実証農場の設置・稼働　スマート農業補助金申請・採択　第 1 号顧客へのコンサル提供開始	補助金採択 1 件以上　コンサル契約 3 社以上　実証データ蓄積開始
Phase 2　実証・改善	2027 年 4 月～2028 年 3 月	自動化システム v1.0 リリース　モデル農場での収益化達成　投資家向けピッチ・エンジェル調達	システム導入先 5 社以上　農場収支黒字化　投資家調達 1,000 万円以上
Phase 3　拡大展開	2028 年 4 月～2029 年 3 月	自動化システムの商業化・スケール　海外展開（APAC・中東）準備　業界標準化への取り組み開始	売上 6,800 万円達成　海外パートナー 1 社以上獲得　業界内認知度向上

7.2　重要 KPI と管理指標

先行失敗事例の教訓から、以下の KPI を毎月モニタリングし、財務規律を維持する。

KPI 指標	目標値	警戒ライン	モニタリング頻度
エネルギーコスト比率（対収益）	20%未満	30%超で警戒	毎週
貢献利益率	80%以上	70%未満で要対策	毎月
補助金採択率	申請件数の 60%以上	40%未満で戦略見直し	四半期
コンサル顧客獲得数（累計）	1 年目 3 社・2 年目 10 社	目標の 50%未満で営業強化	毎月
収穫量目標達成率（実証農場）	目標の 90%以上	70%未満で技術改善	毎週

第 8 章　リスク分析と対応策

8.1　主要リスクと軽減策

リスク レベル	リスク内容	発生確率	軽減策・コンティンジェンシープラン
高	エネルギーコストの高騰による採算悪化	高（業界共通の構造問題）	ハイブリッド施設（自然光+LED）採用、太陽光発電設備の導入、電力コスト変動に耐えるユニットエコノミクスの事前検証
高	補助金採択の失敗・遅延	中～高（競争率が高い）	複数の補助金スキームへの並行申請、CF 資金を補助金未採択時のバッファとして確保、補助金コンサルタントの活用
中	技術開発の遅延・想定外コスト発生	中	既存 OSS 農業技術の最大限活用、段階的リリース（MVP 方式）、外部技術パートナーとのアライアンス
中	人材確保の困難（農業×IT の希少性）	中（市場競争が激しい）	農業系大学・農工大との連携協定、インターン・フェローシッププログラムの創設、AI 活用による少数精鋭体制の維持
低	作物疾病・収穫失敗リスク	低（管理環境内で栽培）	AI 画像診断による早期疾病検知、複数作物の並行栽培によるリスク分散、農業保険の活用

第 9 章　今後のアクションプラン（Next Steps）

本事業計画書に基づき、以下の優先アクションを実行する。各アクションにオーナーと Deadline を設定し、週次でエージェントチームと進捗確認を行うことを推奨する。

優先	アクション	担当部門	期限目安	成功指標
S	設立社員・理事メンバーの最終確定と役割分担合意	代表理事（CEO）	2026 年 4 月末	メンバー合意書の締結
S	定款草案の作成・公証人認証・法務局登記	法務エージェント＋司法書士	2026 年 5 月末	法人登記証明書の取得
S	クラウドファンディングのプロジェクト設計・公開	マーケティングエージェント	2026 年 6 月	目標額 300 万円達成
A	スマート農業補助金の申請要件調査・書類準備開始	財務エージェント＋担当者	2026 年 6 月	申請書類一式の完成
A	実証農場候補地の選定・賃借交渉	事業開発担当	2026 年 7 月	契約候補地の確定
A	技術パートナー（農業系大学・研究機関）との連携協定締結	技術エージェント＋CTO	2026 年 8 月	MOU 締結 1 機関以上
B	初期顧客（農業法人）へのヒアリング・ニーズ検証	事業開発担当	2026 年 9 月	ヒアリング 10 社完了

エージェントチームへの最初の指示（推奨）

【法務エージェント】「一般社団法人設立のための定款のドラフトを作成してください。事業目的は水耕栽培の自動化技術の研究開発・普及です。非営利型を検討しています。」【財務エージェント】「農林水産省・経済産業省の 2026 年度スマート農業関連補助金を調査し、申請可能なものをリストアップしてください。」【技術エージェント】「IoT/AI 水耕栽培自動化システムの MVP 仕様書を作成してください。初期予算 300 万円以内での実装を想定しています。」